

高次不等式的解法

重點整理

- **先做因式分解**：高次不等式幾乎都要先分解成一次因式或不可再分的基本因式。
- **把根標在數線上**：所有會讓式子變成 0 或沒有意義的點，都要先標出來。
- **用符號表判斷區間正負**：每穿過一個奇次根，符號會改變；穿過偶次根，符號通常不變。
- **首項係數決定起手方向**：從最右側或最高次項主導的區間先判斷，再往左依序推。
- **偶次因式要特別注意**：像 $(x - a)^2$ 這種因式不會改變正負，只會讓圖形碰到數線後反彈。
- **分式不等式**：不能直接亂乘分母，最穩的方法是把分子、分母分別因式分解後做符號分析。
- **分式題的禁區**：分母為 0 的點一定不能列入答案，即使符號看起來合也不行。
- **根式不等式先顧定義域**：有根號時，要先確保根號內非負，再決定能不能平方。
- **根式比較的常見流程**：先確認兩邊是否非負，再做平方，平方後還要回頭檢查有沒有引入假解。
- **絕對值不等式**：可以用幾何圖像、分段討論，或先轉成距離問題來做。
- **整體策略**：高次不等式不是硬算，而是先找「關鍵點」，再分區間判斷符號。